

2. Energiafogyasztás

Egy család két évre (2024 és 2025) vonatkozó havi energiafogyasztását kell elemeznie. A **meres.txt** állomány soronként egy havi leolvasás adatait tartalmazza: a hónap utolsó napját, az energia típusát (áram, gáz vagy víz) és a havi fogyasztást (áramnál kWh, gáznál és víznél m³). A **tarifa.txt** állomány a típusonkénti egységárat és a havi alapidíjat tartalmazza.

A megoldás során vegye figyelembe a következőket!

- Amennyiben lehetséges, a megoldás során képletet, függvényt, hivatkozást használjon.
 - A részfeladatok között van olyan, amely egy korábbi kérdés eredményét használja fel. Ha a korábbi részfeladatot nem sikerült teljesen megoldania, használja a megoldását úgy, ahogy van, vagy írjon be egy valószínűnek tűnő eredményt, és azzal dolgozzon tovább! Így ugyanis pontokat kaphat erre a részfeladatra is.
 - Segédszámításokat az összesítő munkalapon az N oszloptól jobbra végezhet.
 - A szöveges állományok UTF-8 kódolásúak, a tagolójuk tabulátor, a tizedesjel vessző.
1. Hozzon létre egy üres munkafüzetet, és mentse **energia** néven a program alapértelmezett formátumában!
 2. Töltse be a **meres.txt** állományt az A1-es cellától kiindulva egy **meres**, a **tarifa.txt** állományt pedig az A1-es cellától kiindulva egy **tarifa** nevű munkalapra!
 3. A meres munkalap D1:I1 tartományában helyezze el rendre a következő fejlécszövegeket: „Év”, „Hónap”, „Negyedév”, „Egységár”, „Alapidíj”, „Költség”! Az 1. sor cellái legyenek félkövérek és középre igazítottak!
 4. A D és E oszlopban függvény segítségével határozza meg a leolvasás évét és hónapjának sorszámát! Az F oszlopban számítsa ki a negyedévet (1–4) a hónap sorszámából!
 5. A G és H oszlopban a tarifa munkalap adatai alapján keresőfüggvénnyel határozza meg az adott típus egységárát és havi alapidíját!
 6. Az I oszlopban számítsa ki a havi költséget (alapidíj + fogyasztás · egységár) egész forintra kerekítve, és jelenítse meg „# #0 Ft” formátumban!
 7. Hozzon létre egy **összesítő** nevű munkalapot, és alakítsa ki rajta a minta szerinti fejléceket! Az A3:A14 cellákban a hónapok sorszámai (1–12) szerepeljenek!
 8. A B3:D14 tartományban számítsa ki függvénnyel a 2025-ös havi fogyasztásokat típusonként (a B2:D2 cellák a típusok neveit tartalmazzák, ezekre hivatkozzon)! A fogyasztásokat egy tizedessel jelenítse meg!
 9. Az F3:H14 tartományban számítsa ki a 2025-ös havi költségeket típusonként, az I3:I14 tartományban pedig a havi összes költséget! A költségeket „# #0 Ft” formátumban jelenítse meg!
 10. A 15. sorban adja meg az oszlopok összegét (B15:D15 és F15:I15), a 16. sorban a B16:D16 tartományban a havi átlagfogyasztásokat egy tizedesre kerekítve!
 11. A B17:D17 tartományban számítsa ki az egyes típusok 2024-es éves összefogyasztását, a B18:D18 tartományban pedig azt, hogy a 2025-ös összefogyasztás hány százalékkal tért el a 2024-esről (előjeles érték, egy tizedes pontossággal, százalékos formátumban)!
 12. Az L2 cellában függvény segítségével adja meg annak a hónapnak a sorszámát, amelyikben a 2025-ös összes költség a legnagyobb volt! (Feltételezheti, hogy egy ilyen hónap van.)
 13. Az L3 cellában adja meg, hogy 2025-ben hány hónapban volt a gázfogyasztás nagyobb a gáz 2025-ös havi átlagánál!
 14. Az összesítő munkalapon feltételes formázással emelje ki narancssárga háttérrel a B3:D14 tartomány azon celláit, amelyek az adott oszlop átlagánál nagyobb fogyasztást tartalmaznak!
 15. Készítsen **halmozott oszlopdiaagramot** az F2:H14 tartomány adatai alapján (kategóriatengely: hónapok sorszámai) a mintának megfelelően:
 - a. a diagram címe „Havi költség típusonként, 2025” legyen;
 - b. a kategóriatengely címe „Hónap”, az értéktengely címe „Költség (Ft)” legyen;
 - c. a jelmagyarázat a diagram alatt jelenjen meg;
 - d. a diagramot az A20:I38 tartomány területén helyezze el!

16. Hozzon létre egy **kimutatas** nevű munkalapot, és készítsen rajta kimutatást a meres munkalap adataiból! A kimutatás sorai a negyedévek, oszlopai a típusok legyenek, az értékek a költségek összegei „# #0 Ft” formátumban, és csak a 2025-ös év adatai jelenjenek meg!

Minta az összesito munkalapról (az üres cellák kitöltése a feladat):

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Havi fogyasztás 2025-ben					Költség (Ft)					
2	Hónap	áram	gáz	víz		áram	gáz	víz	Összesen		Legdrágább hónap
3	1										Gáz: átlag feletti hónapok
4	2										
5	...										
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14	12										
15	Összesen										
16	Havi átlag										
17	2024 összesen										
18	Változás										
19											
20	[diagram helye: A20:I38]										

35 pont